

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Rappels sur les suites numériques

Une **suite numérique** (u_n) est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$: à chaque entier n , elle associe un réel u_n . Elle peut être définie de façon explicite ($u_n = f(n)$) ou par récurrence (u_0 donné, $u_{n+1} = f(u_n)$).

Sens de variation : (u_n) est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n (décroissante si $u_{n+1} \leq u_n$). On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$, ou, si (u_n) est strictement positive, on compare u_{n+1}/u_n à 1.

Suite majorée / minorée / bornée : (u_n) est majorée s'il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; minorée s'il existe m tel que $u_n \geq m$; bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

2. Raisonnement par récurrence

Principe de récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, on procède en trois étapes : **Initialisation** — vérifier que $P(n_0)$ est vraie. **Hérédité** — supposer $P(k)$ vraie pour un entier $k \geq n_0$ quelconque (hypothèse de récurrence), et démontrer que $P(k+1)$ est vraie. **Conclusion** — par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

C'est l'outil principal pour prouver qu'une suite définie par récurrence reste dans un intervalle donné, ou pour établir sa monotonie quand la comparaison directe de u_{n+1} et u_n est difficile.

3. Limite finie d'une suite

Définition

On dit que (u_n) admet pour limite le réel L quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. On dit alors que (u_n) **converge** vers L .

Unicité de la limite : si une suite converge, sa limite est unique. Une suite qui n'admet pas de limite finie est dite **divergente**.

4. Limite infinie d'une suite

Définition

(u_n) tend vers $+\infty$ si, pour tout réel A , tous les termes de la suite sont supérieurs à A à partir d'un certain rang (idem vers $-\infty$ avec « inférieurs à A »). Une suite de limite infinie est aussi dite **divergente** — attention, « diverger » ne veut pas dire « ne pas avoir de limite », mais « ne pas converger vers un réel ».

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

5. Opérations sur les limites

Si $(u_n) \rightarrow L$ et $(v_n) \rightarrow L'$ (L, L' réels ou infinis), les règles usuelles sur les sommes, produits et quotients de limites de fonctions s'appliquent aux suites. Il existe **4 formes indéterminées** à connaître par cœur :

Forme	Exemple typique	Méthode usuelle
$\infty - \infty$	$u_n = n^2 - n$	Factoriser par le terme dominant
$\infty \times 0$	$u_n = n \times (1/n^2)$	Réécrire en quotient puis simplifier
∞ / ∞	$u_n = (3n^2+1)/(n^2-5)$	Factoriser par le terme de plus haut degré
$0 / 0$	$u_n = (n^2-1)/(n-1)$ en $n=1$	Factoriser / simplifier l'écriture

6. Limite de la suite géométrique (q^n)

Valeur de q	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$
$q > 1$	$+\infty$
$q = 1$	1 (suite constante)
$-1 < q < 1$	0
$q \leq -1$	Pas de limite (oscille, divergente)

7. Théorèmes de comparaison

Théorème des gendarmes

Si, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$, et si (v_n) et (w_n) convergent toutes les deux vers le même réel L , alors (u_n) converge aussi vers L .

Théorème de comparaison (limites infinies)

Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$ (raisonnement symétrique pour $-\infty$).

8. Théorème de convergence monotone

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Théorème (admis)

Toute suite croissante et majorée converge (vers une limite L inférieure ou égale au majorant).
Toute suite décroissante et minorée converge. C'est le théorème central pour étudier les suites définies par récurrence dont on ne connaît pas la formule explicite : on montre la monotonie ET la bornitude, SANS jamais avoir besoin de calculer la limite pour prouver qu'elle existe.

9. Suites adjacentes

Définition et théorème

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante, et si $u_n - v_n$ tend vers 0. Dans ce cas, ces deux suites convergent et ont la **même limite**. C'est un outil puissant pour encadrer et calculer une limite commune sans connaître sa valeur à l'avance.

10. Rappels — suites arithmétiques et géométriques (Première)

	Arithmétique	Géométrique
Relation	$u^{n+1} = u^n + r$	$u^{n+1} = q \times u^n$
Terme général	$u^n = u^0 + n \times r$	$u^n = u^0 \times q^n$
Somme des $k+1$ premiers termes	$(k+1) \times (u^0 + u^k) / 2$	$u^0 \times (1 - q^{k+1}) / (1 - q)$ si $q \neq 1$

11. Suites arithmético-géométriques

Une suite définie par u_0 donné et $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ (avec $a \neq 1$) est dite arithmético-géométrique. Méthode : on cherche le **point fixe** L de l'équation $L = aL + b$, puis on pose $v_n = u_n - L$. La suite (v_n) est alors géométrique de raison a , ce qui donne $u_n = L + (u_0 - L) \cdot a^n$.

12. Méthode — étudier une suite définie par récurrence

1. Montrer que la suite est bien définie (souvent par une propriété du type « $u_n \in$ un intervalle », prouvée par récurrence).
2. Étudier le sens de variation en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
3. Montrer que la suite est bornée (majorée si croissante, minorée si décroissante).
4. Conclure à la convergence par le théorème de convergence monotone.
5. Si f est continue, la limite L vérifie $f(L) = L$: on résout cette équation pour identifier L .

13. Exemple résolu

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Exemple

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \text{racine}(u_n + 2)$.

Bornitude : montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n . Vrai au rang 0. Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\text{racine}(2) \leq u_{n+1} \leq 2$. Héréditaire.

Monotonie : on montre que (u_n) est croissante ($u_n^2 \leq u_n + 2$ pour $u_n \in [0, 2]$).

Conclusion : (u_n) est croissante et majorée par 2, donc converge vers $L \in [0, 2]$. Par continuité, $L = \text{racine}(L+2)$, soit $L^2 - L - 2 = 0$, d'où $L = 2$ (l'autre racine -1 est exclue car $L \geq 0$).

14. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre « (u_n) diverge » avec « (u_n) n'a pas de limite » — une suite qui tend vers $+\infty$ diverge aussi.

Attention — Oublier de vérifier l'hypothèse de continuité de f avant d'écrire $f(L) = L$.

Attention — Appliquer le théorème des gendarmes sans vérifier que les deux suites encadrantes tendent vers la MÊME limite.

Attention — Conclure à la convergence sans avoir prouvé la bornitude — la seule monotonie ne suffit pas.

À retenir absolument

Récurrence : initialisation + hérédité + conclusion · $\lim q^n$: $+\infty$ si $q > 1$, 0 si $|q| < 1$, pas de limite si $q \leq -1$ · Suites adjacentes $\rightarrow$ même limite · Croissante + majorée $\rightarrow$ converge · Décroissante + minorée $\rightarrow$ converge · Théorème des gendarmes $\rightarrow$ égalité des limites encadrantes · Point fixe $L = f(L)$ pour identifier la limite d'une suite récurrente convergente.

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Vrai/Faux) — Toute suite majorée converge.

Correction : FAUX — il faut AUSSI la monotonie (théorème de convergence monotone). Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$ est majorée mais ne converge pas.

Q2 (QCM) — Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n - v_n$: a) tend vers 0 b) tend vers $+\infty$ c) est une forme indéterminée d) tend vers $-\infty$

Correction : Réponse c) — $\infty - \infty$ est une forme indéterminée : le résultat dépend des suites précises (on ne peut rien conclure sans factoriser).

Q3 (QCM) — Le théorème des gendarmes nécessite : a) que les suites encadrantes soient monotones b) qu'elles convergent vers la même limite c) qu'elles soient positives

Correction : Réponse b) — c'est la seule condition. Monotonie et signe ne sont pas nécessaires.

Q4 (Application) — $u_{n+1} = 0,5 \cdot u_n + 3$, avec $u_0 = 0$. Si (u_n) converge, trouver sa limite L.

Correction : $L = 0,5L + 3 \rightarrow 0,5L = 3 \rightarrow L = 6$.

Q5 (Vrai/Faux) — Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Correction : VRAI — c'est la contraposée du théorème de convergence monotone.

Q6 (QCM) — $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n) / (2n^2 + 1)$ quand $n \rightarrow +\infty$ vaut : a) $-3/2$ b) $1/2$ c) 0 d) $+\infty$

Correction : Réponse b) — on factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur : $(1 - 3/n) / (2 + 1/n^2) \rightarrow 1/2$.

Q7 (Application) — Étudier la limite de $u_n = (-1)^n / n$.

Correction : Pour tout $n \geq 1$: $-1/n \leq u_n \leq 1/n$. Or $-1/n \rightarrow 0$ et $1/n \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes, $u_n \rightarrow 0$.

Q8 (Vrai/Faux) — Si (u_n) est croissante et converge vers L, alors tous ses termes sont inférieurs ou égaux à L.

Correction : VRAI — une suite croissante convergente est toujours majorée par sa limite.

Q9 (QCM) — Une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ converge quand $n \rightarrow +\infty$: a) toujours b) seulement si $|a| < 1$ c) jamais

Correction : Réponse b) — car $u_n = L + (u_0 - L) \cdot a^n$, et a^n converge vers 0 seulement si $|a| < 1$.

Q10 (Application) — Justifier pourquoi 0 n'est pas un majorant de la suite $u_n = n$.

Correction : Il faudrait $u_n \leq 0$ pour tout n , or $u_1 = 1 > 0$: c'est faux dès le premier terme, donc 0 n'est pas un majorant.

Q11 (Application) — Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,5)^n$.

Correction : Comme $|0,5| < 1$, la limite vaut 0.

Q12 (Application) — La suite $u_n = (-2)^n$ a-t-elle une limite ?

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Correction : Non — comme $q = -2 \leq -1$, la suite n'a pas de limite (elle oscille avec des valeurs de plus en plus grandes en valeur absolue).

Q13 (Vrai/Faux) — Deux suites adjacentes ont nécessairement la même limite.

Correction : VRAI — c'est exactement le théorème des suites adjacentes.

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une suite numérique (u_n) ?

RÉPONSE : C'est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$: à chaque entier n , elle associe un réel u_n .

Q2 : Quelles sont les deux façons de définir une suite ?

RÉPONSE : De façon explicite ($u_n = f(n)$, calcul direct à partir de n) ou par récurrence (u_0 donné et $u_{n+1} = f(u_n)$).

Q3 : Comment étudie-t-on le sens de variation d'une suite ?

RÉPONSE : On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$: positif partout $\rightarrow$ croissante, négatif partout $\rightarrow$ décroissante.

Q4 : Quelle méthode alternative existe pour une suite strictement positive ?

RÉPONSE : Comparer le quotient u_{n+1}/u_n à 1 : s'il est ≥ 1 , la suite est croissante ; s'il est ≤ 1 , elle est décroissante.

Q5 : Que signifie « (u_n) est majorée » ?

RÉPONSE : Il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout entier n .

Q6 : Que signifie « (u_n) est bornée » ?

RÉPONSE : La suite est à la fois majorée ET minorée : il existe m et M tels que $m \leq u_n \leq M$ pour tout n .

Q7 : Que veut dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$?

RÉPONSE : Tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang : les termes se rapprochent indéfiniment de L .

Q8 : Une suite convergente peut-elle avoir deux limites différentes ?

RÉPONSE : Non — c'est le théorème d'unicité de la limite : si une suite converge, sa limite est unique.

Q9 : Que signifie « (u_n) tend vers $+\infty$ » ?

RÉPONSE : Pour tout réel A , tous les termes de la suite sont supérieurs à A à partir d'un certain rang.

Q10 : « (u_n) diverge » signifie-t-il forcément qu'elle n'a pas de limite ?

RÉPONSE : Non. Diverger signifie ne pas converger vers un réel : une suite qui tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ diverge aussi, alors qu'elle a bien une limite (infinie).

Q11 : Quelles sont les 4 formes indéterminées à connaître pour les suites ?

RÉPONSE : $\infty - \infty$, $\infty \times 0$, ∞/∞ et $0/0$ — dans ces 4 cas, on ne peut rien conclure sans transformer l'écriture de u_n .

Q12 : Quelle méthode utiliser face à une forme ∞/∞ ou $\infty - \infty$ avec des polynômes en n ?

RÉPONSE : Factoriser par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, puis simplifier avant de passer à la limite.

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Q13 : Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)/(2n^2 + 1)$.

RÉPONSE : On factorise par n^2 : $(1 - 3/n)/(2 + 1/n^2)$. Quand $n \rightarrow +\infty$, cela tend vers $1/2$.

Q14 : Énoncer le théorème des gendarmes.

RÉPONSE : Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang, et si (v_n) et (w_n) convergent toutes les deux vers le même réel L , alors (u_n) converge aussi vers L .

Q15 : Quelle est la condition la plus souvent oubliée dans le théorème des gendarmes ?

RÉPONSE : Que les deux suites encadrantes convergent vers LA MÊME limite — sans cette égalité, le théorème ne s'applique pas.

Q16 : Énoncer le théorème de comparaison pour une limite infinie.

RÉPONSE : Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et que $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$ également.

Q17 : Énoncer le théorème de convergence monotone.

RÉPONSE : Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

Q18 : Pourquoi ce théorème est-il si utile pour les suites définies par récurrence ?

RÉPONSE : Il permet de prouver qu'une limite EXISTE sans avoir besoin de la calculer explicitement — on montre juste la monotonie et la bornitude.

Q19 : Une suite croissante et convergente vers L vérifie-t-elle $u_n \leq L$ pour tout n ?

RÉPONSE : Oui — une suite croissante convergente est toujours majorée par sa propre limite.

Q20 : Qu'est-ce qu'une suite arithmético-géométrique ?

RÉPONSE : Une suite définie par u_0 donné et $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$, avec $a \neq 1$.

Q21 : Comment trouve-t-on la limite (le point fixe) d'une suite arithmético-géométrique ?

RÉPONSE : On résout l'équation $L = a \cdot L + b$, qui donne le point fixe L .

Q22 : Comment démontre-t-on la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique ?

RÉPONSE : On pose $v_n = u_n - L$ (L le point fixe) : (v_n) est alors géométrique de raison a , donc $v_n = v_0 \cdot a^n$, d'où $u_n = L + (u_0 - L) \cdot a^n$.

Q23 : Sous quelle condition une suite arithmético-géométrique converge-t-elle ?

RÉPONSE : Si et seulement si $|a| < 1$, car alors a^n tend vers 0 et u_n tend vers L .

Q24 : Quelle est la première étape pour étudier une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$?

RÉPONSE : Montrer que la suite est bien définie, en général en prouvant par récurrence que u_n appartient à un intervalle stable par f .

Q25 : Après avoir montré la monotonie et la bornitude, comment identifier la valeur de la limite L ?

RÉPONSE : Si f est continue, L vérifie l'équation $f(L) = L$ (point fixe de f) ; il suffit de résoudre cette équation.

Q26 : Que se passe-t-il si on oublie de vérifier que f est continue avant d'écrire $f(L) = L$?

RÉPONSE : Le raisonnement est incomplet : sans continuité de f , rien ne garantit que la limite L vérifie cette équation.

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Q27 : Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \text{racine}(u_n + 2)$. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

RÉPONSE : Par récurrence : vrai au rang 0. Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\text{racine}(2) \leq u_{n+1} \leq 2$, en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Q28 : Dans cet exemple, quelle est la limite L de la suite ?

RÉPONSE : (u_n) est croissante et majorée par 2 donc converge vers $L \in [0, 2]$ vérifiant $L = \text{racine}(L+2)$, soit $L^2 - L - 2 = 0$, d'où $L = 2$ (la racine -1 est exclue).

Q29 : Toute suite majorée est-elle convergente ?

RÉPONSE : Non — il faut AUSSI la monotonie. Exemple : $u_n = (-1)^n$ est majorée (par 1) mais ne converge pas.

Q30 : Toute suite croissante non majorée tend-elle vers $+\infty$?

RÉPONSE : Oui — c'est la contraposée directe du théorème de convergence monotone.

Q31 : Étudier la limite de $u_n = (-1)^n / n$.

RÉPONSE : Pour tout $n \geq 1$: $-1/n \leq u_n \leq 1/n$. Comme $-1/n \rightarrow 0$ et $1/n \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne $u_n \rightarrow 0$.

Q32 : Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow +\infty$, que peut-on dire de $u_n - v_n$?

RÉPONSE : Rien en général : c'est une forme indéterminée $\infty - \infty$, le résultat dépend des suites précises.

Q33 : Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow L$ (réel fini), que vaut $\lim (u_n + v_n)$?

RÉPONSE : $+\infty$ — l'ajout d'une suite convergente ne change pas la limite infinie.

Q34 : Si $u_n \rightarrow 0$ et $v_n \rightarrow +\infty$, que peut-on dire de $u_n \times v_n$?

RÉPONSE : Rien en général sans précision supplémentaire : c'est la forme indéterminée $0 \times \infty$.

Q35 : Une suite peut-elle être à la fois croissante et décroissante ?

RÉPONSE : Oui, seulement si elle est constante à partir d'un certain rang (ou constante partout).

Q36 : Une suite bornée est-elle nécessairement convergente ?

RÉPONSE : Non — par exemple $u_n = (-1)^n$ est bornée mais oscille entre -1 et 1 sans converger.

Q37 : Comment prouve-t-on qu'une suite N'EST PAS majorée par un réel donné, par exemple 0 pour $u_n = n$?

RÉPONSE : Il suffit d'exhiber UN terme qui dépasse cette valeur : $u_1 = 1 > 0$, donc 0 n'est pas un majorant.

Q38 : Le théorème des gendarmes s'applique-t-il uniquement à des suites positives ?

RÉPONSE : Non, il n'y a aucune condition de signe — seule l'égalité des limites encadrantes est exigée.

Q39 : Quelle est la différence entre « majorant » et « limite » pour une suite croissante ?

RÉPONSE : Un majorant est une borne supérieure ATTEINTE ou non par les termes ; la limite, elle, est LA plus petite valeur vers laquelle la suite se rapproche indéfiniment (le plus petit des majorants, dans le cas croissant).

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Q40 : Comment reconnaît-on qu'une suite est arithmético-géométrique plutôt que simplement géométrique ?

RÉPONSE : Une suite géométrique vérifie $u_{n+1} = a \cdot u_n$ (sans terme additif) ; une suite arithmético-géométrique a un terme constant en plus : $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ avec $b \neq 0$.

Q41 : Que devient une suite arithmético-géométrique si $b = 0$?

RÉPONSE : Elle devient simplement une suite géométrique de raison a .

Q42 : Que devient une suite arithmético-géométrique si $a = 1$?

RÉPONSE : Elle devient une suite arithmétique de raison b (la méthode du point fixe ne s'applique plus, car l'équation $L = L + b$ n'a pas de solution si $b \neq 0$).

Q43 : Pourquoi la condition $a \neq 1$ est-elle nécessaire pour la méthode du point fixe ?

RÉPONSE : Parce que l'équation $L = aL + b$ n'a de solution unique que si $a \neq 1$ (sinon elle devient soit impossible, soit vérifiée pour tout L).

Q44 : Une suite qui converge est-elle nécessairement bornée ?

RÉPONSE : Oui — toute suite convergente est bornée (elle est même automatiquement majorée et minorée, conséquence directe de la définition de limite finie).

Q45 : Résumer la stratégie complète pour étudier une suite récurrente inconnue.

RÉPONSE : 1) Prouver qu'elle reste dans un intervalle stable (récurrence) ; 2) étudier sa monotonie ; 3) en déduire la convergence par le théorème de convergence monotone ; 4) si f continue, résoudre $f(L)=L$ pour trouver la valeur exacte de la limite.

Q46 : Quelles sont les trois étapes d'une démonstration par récurrence ?

RÉPONSE : Initialisation (vérifier $P(n_0)$), Hérédité (montrer que $P(k)$ entraîne $P(k+1)$), Conclusion ($P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$).

Q47 : Pourquoi l'hérédité seule ne suffit-elle pas pour conclure une récurrence ?

RÉPONSE : Sans l'initialisation, rien ne garantit que la propriété est vraie au premier rang, donc la chaîne d'implications n'a pas de point de départ valide.

Q48 : Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ si $q > 1$?

RÉPONSE : $+\infty$.

Q49 : Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ si $-1 < q < 1$?

RÉPONSE : 0.

Q50 : Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ si $q \leq -1$?

RÉPONSE : La suite n'a pas de limite (elle oscille).

Q51 : Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ si $q = 1$?

RÉPONSE : 1 (la suite est constante égale à 1).

Q52 : Qu'est-ce que deux suites adjacentes ?

RÉPONSE : Deux suites dont l'une est croissante, l'autre décroissante, et dont la différence tend vers 0.

Chapitre 1 — Suites : Limites & Convergence

Q53 : Que peut-on conclure de deux suites adjacentes ?

RÉPONSE : Elles convergent toutes les deux, vers la MÊME limite.

Q54 : Quel est l'intérêt pratique des suites adjacentes ?

RÉPONSE : Elles permettent de prouver l'existence d'une limite commune et de l'encadrer, même sans connaître sa valeur exacte à l'avance.

Q55 : Quelle est la formule du terme général d'une suite arithmétique de raison r ?

RÉPONSE : $u_n = u_0 + n \times r$.

Q56 : Quelle est la formule du terme général d'une suite géométrique de raison q ?

RÉPONSE : $u_n = u_0 \times q^n$.

Q57 : Quelle est la formule de la somme des $k+1$ premiers termes d'une suite arithmétique ?

RÉPONSE : $(k+1) \times (u_0 + u_k) / 2$ (nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier).

Q58 : Quelle est la formule de la somme des $k+1$ premiers termes d'une suite géométrique ($q \neq 1$) ?

RÉPONSE : $u_0 \times (1 - q^{k+1}) / (1 - q)$.

Q59 : Une suite peut-elle être à la fois arithmétique et géométrique ?

RÉPONSE : Oui, uniquement si elle est constante ($r=0$ et $q=1$ correspondent alors au même comportement).